اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة

الحصة الثانية: الموطن والموقع الملائم • التنافس والافتراس • أنواع التكافل

الصف: التاسع عام
إعداد المعلم: أحمد مصطفى
مدة الحصة: 45 دقيقة

نواتج التعلم:

- .....
- .....

هرم بلوم للتفكير



أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تهيئة حافزة

4 د

سؤال مثير: لماذا يطارد النمر الغزال؟ وهل كل علاقة بين كائنين تنتهي بضرر أحدهما؟

شاهد ثم أجب:



نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

2 د

نواتج التعلم والمفردات الجديدة

بنهاية الحصة سأكون قادراً على:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

المفردات الجديدة New Vocabulary:

الموطن البيئي Habitat • الموقع الملائم Niche • التنافس Competition • الافتراس Predation • المفترس Predator • الفريسة Prey • التكافل Symbiosis • تبادل المنفعة Mutualism • التعايش Commensalism • التطفل Parasitism

مراجعة: المجتمع الأحيائي Biological community

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

4 د

الموطن البيئي والموقع الملائم

◆ الموطن البيئي (Habitat): المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويوفر له ما يحتاجه من غذاء وماء ومأوى.

◆ الموقع الملائم (Niche): دور الكائن الحي ووظيفته داخل موطنه؛ كيف يحصل على غذائه، وأين يعيش، ومتى ينشط، وكيف يتفاعل مع الكائنات الأخرى.

– مثال: موطن الأسد السافانا الإفريقية، أما موقعه الملائم فهو كونه مفترساً رئيسياً يصطاد الحيوانات العاشبة نهاراً.

– لا يمكن لكائنين من النوع نفسه أن يشغلا الموقع الملائم نفسه في الموطن نفسه دون تنافس.



نواتج التعلم:

✦ 1. أفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.

2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).

3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



التفاعلات في النظام البيئي

- الموطن البيئي

المنطقة أو المساحة التي يعيش فيهاالكائن الحي.

- الموقع الملائم

دور الكائن الحي أو موضعه في بيئته.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ١ ✓

⏱ 2 د

أداة التقييم: سؤال شفهي سريع (بطاقة إجابة مرفوعة) لجميع الطلاب في آنٍ واحد لقياس فهم الصف ككل.

تقييم تكويني ✓

وضّح الفرق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي من اختيارك.

نواتج التعلم:

✦ 1. أفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.

2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).

3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

أنواع التفاعلات: العصف الذهني

⏱ 5 د – عصف ذهني

🧠 عصف ذهني: كيف تتفاعل الكائنات الحية؟

- اذكر بسرعة أي علاقة تعرفها بين كائنين حيين (من الطبيعة أو من حياتك اليومية) — بلا نقد أو تصحيح.
- يدوّن المعلم كل الأفكار على السبورة كما تُقال.
- بعد جمع الأفكار، نُصنّفها معاً إلى: تنافس – افتراس – تكافل.
- 🏆 يُكافأ كل طالب شارك بفكرة بتعزيز إيجابي فوري (كلمة تشجيع أو نجمة).

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. ✦ **أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).**
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



التفاعلات في المجتمع الأحيائي

- التنافس
- التكافل
  - التعايش
  - تبادل المنفعة
  - التطفل
- الافتراس

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

3 د

التنافس (Competition)

- التنافس: علاقة بين كائنين أو أكثر يحتاجان إلى المصدر نفسه (الغذاء، الماء، المأوى، الموقع الملائم) في الوقت نفسه.
- يكون التنافس أشد بين أفراد النوع نفسه لأن احتياجاتهم متطابقة تماماً.

– مثال: تنافس الأسود والضباع على الفريسة نفسها في السافانا، أو تنافس نباتات الصحراء على الماء القليل.

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. ✦ **أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).**
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



التنافس

* ينتج من استخدام نوعين متنافسين أو أكثر من الكائنات الحية في الآن ذاته موردا محدودا واحدا .

أمثلة : تفرز بعض أنواع الكائنات الحية السموم في التربة فتمنع بذلك أنواع أخرى من الاستفادة من موارد تلك التربة .

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

3 د

الافتراس (Predation)

- الافتراس: علاقة يقتل فيها كائن حي (المفترس Predator) كائناً آخر (الفريسة Prey) ويتغذى عليه.
- يمتلك المفترس غالباً تكيّفات تساعده على الصيد (سرعة، مخالب، أنياب)، بينما تمتلك الفريسة تكيّفات للهروب أو التمويه.

– مثال: النمر والغزال، الصقر والأرنب، أسد البحر وسمك الهامور.



نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. ✦ أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير





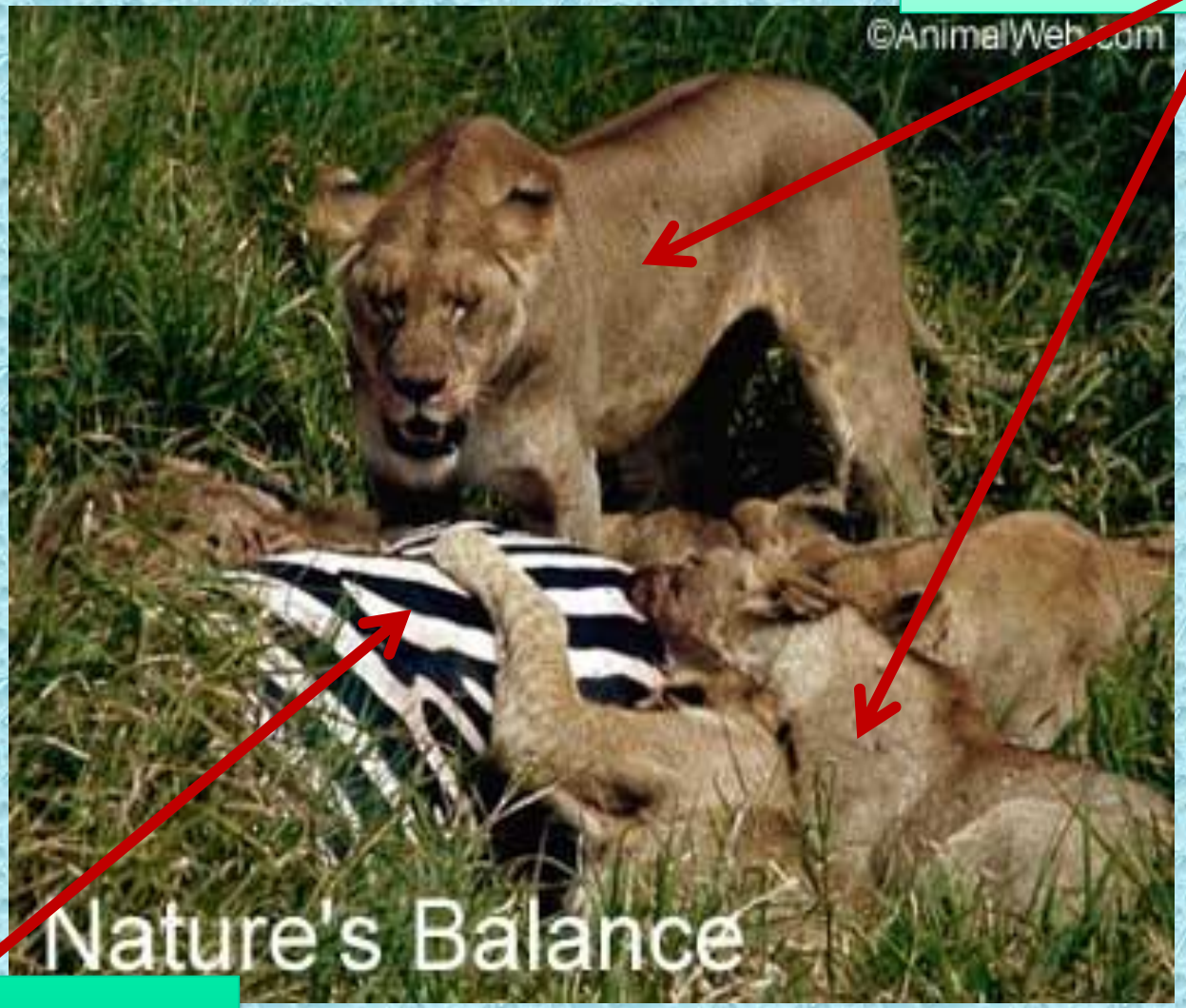
الإفتراس



- قوة جبارة قائمة ضمن مجتمع أحيائي .
- فيه فرد واحد و هو المفترس الذي يقتل فرد آخر الفريسة و يتغذى عليه .
- يؤثر على مكان وعيش أنواع الكائنات الحية
- منظم فعال لحجم الجماعة الأحيائية .

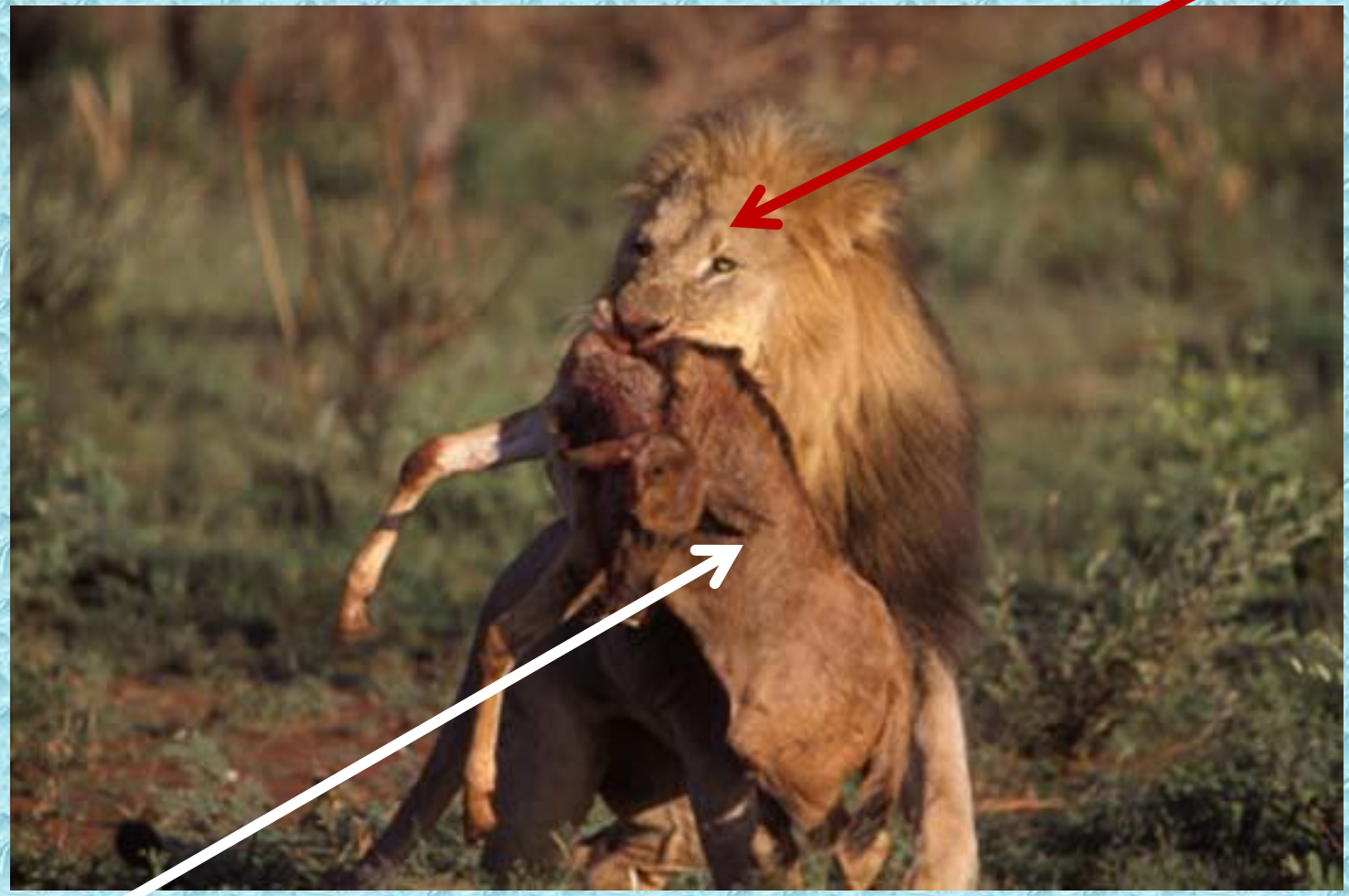

©AnimalWeb.com
Nature's Balance

المفترس



الفريسة

المفترس



الفريسة

فينوس نبات آكل الحشرات تعتبر مفترس







اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ٢ ✓

⏱ 2 د

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. ✦ **أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).**
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



تقييم تكويني ✓

في العلاقة بين الصقر والأرنب: أيّهما المفترس وأيّهما الفريسة؟ وما نوع هذا التفاعل؟

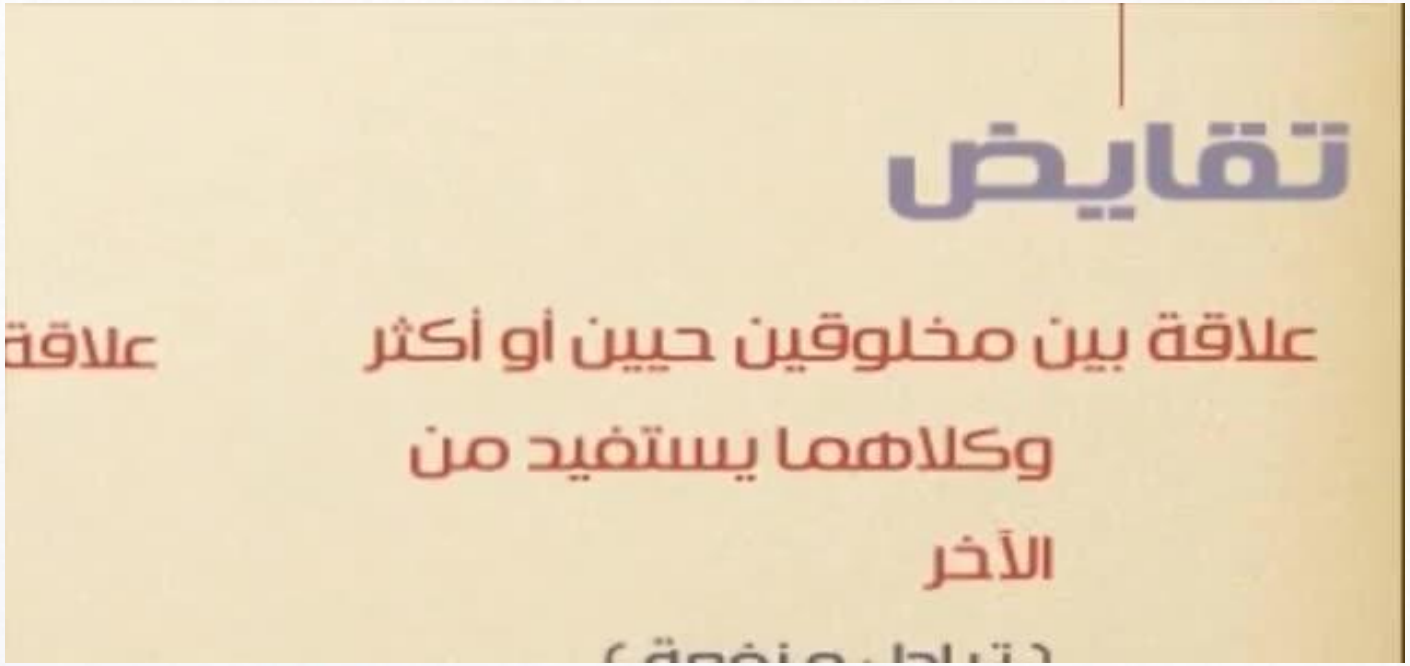
علاقات التكافل

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

التكافل (Symbiosis) – مقدمة

⏱ 3 د

شاهد ثم صنّف:



نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. ✦ أميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير

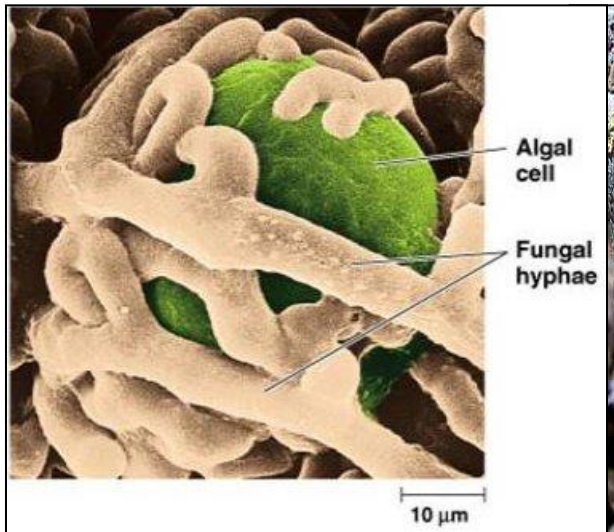


تبادل المنفعة

تبادل المنفعة :

يطلق علي العلاقة بين اثنين أو اكثر من الكائنات الحية التي تعيش معاً و تستفيد كل منها من الاخري.

أمثلة : علاقة تبادل المنفعة بين الفطريات و الطحالب التي تعرف بالاشنات.









تبادل المنفعة



التعايش

تفاعل ينتفع به نوع من الكائنات الحية بينما لا يتأذى الطرف الآخر.

أمثلة:

يقتات طائر البلشون الأبيض بالحيوانات الصغيرة كالحشرات و السحالي التي يرغمها تحرك جاموس الكاب بين الأعشاب على الخروج من مخابئها .



تتغذي الاسماك على ما يعلق على ظهر السلحفاة

التطفل

_ تفاعل بين أنواع من الكائنات الحية يشبه الافتراس يتأذى به أحد الأفراد بينما يستفيد به الفرد الآخر .

_ فيه **الطفيلي** الذي يقتات بفرد آخر يعرف **بالعائل** .





متطفل خارجي) البعوض (





متطفل خارجي) البرغوث (





متطفل خارجي) القرادة (





الدودة الكبدية (متطفل داخلي)




www.alriyadh.com





متطفل داخلي) الدودة الشريطية (

الطفيليات

داخلية

* تعيش داخل جسم العائل .

*أمثلة : _ البكتيريا الضارة

_ الطلائعيات التريبانوسوما

و الديدان الشريطية

و الديدان الكبدية.

خارجية

* تعيش على السطح الخارجي لجسم العائل .

* أمثلة : القرادة

_ البراغيث _ القمل

_ العلق _ البعوض.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

أنواع التكافل الثلاثة

⏱ 5 د

تبادل المنفعة (Mutualism)

يستفيد كلا الكائنين من العلاقة.

مثال: النحلة والزهرة ← النحلة تحصل على الرحيق والزهرة يُنقل غبار طلعها.

التعايش (Commensalism)

يستفيد أحد الكائنين، بينما لا يتأثر الآخر (لا ضرر ولا نفع).

مثال: سمكة الريمورا وسمك القرش ← تتنقل الريمورا وتتغذى على الفتات دون أن تؤذي القرش.

التطفل (Parasitism)

يستفيد الطفيلي ويتضرر عائله؛ لكنه غالباً لا يقتله (فموته يفقد الطفيلي مصدر غذائه).

مثال: القُراد والكلب. ⚠ تصحيح مفهوم خاطئ: لا يقتل الطفيلي عائله دائماً ← بل يحرص عادة على بقائه حياً.

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. ✦ أميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

عصف ذهني: صنّف العلاقة

⏱ 4 د – عصف ذهني

🧠 بالعودة إلى أفكاركم من بداية الحصة:

- راجعوا العلاقات التي ذكرتموها في العصف الذهني الأول.
- أعيدوا تصنيف كل علاقة: تنافس؟ افتراس؟ أم أحد أنواع التكافل الثلاثة؟
- لكل طالب فرصة لاقتراح تصنيف فكرة واحدة بصوت مرتفع، والصف يوافق أو يصحّح معاً.
- 🏆 تعزيز إيجابي فوري لكل تصنيف صحيح.

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. ✦ أميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

الخاتمة والملخص العام



⏱ 3 د

📌 ملخص القسم كاملاً:

✓ علم البيئة يدرس علاقات الكائنات الحية ببيئتها ضمن الغلاف الحيوي، بعواملها الحيوية وغير الحيوية.

✓ تتدرّج مستويات التنظيم البيئي من الكائن الحي إلى الغلاف الحيوي.

✓ لكل كائن موطن بيئي وموقع ملائم خاص به.

✓ تتفاعل الكائنات الحية عبر: التنافس، الافتراس، أو أحد أنواع التكافل الثلاثة.

🏆 **تكريم أكثر المشاركين تميّزاً في العصف الذهني.**

📝 الواجب: اختر علاقتين من بيئتك المحلية وصنّفهما مع التعليل.

🎯 نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. أُميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأُصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

🧠 هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
		القسم 1: الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة (٢)	الوحدة 1: مبادئ علم البيئة

تقييم تكويني ٣ + تقييم ذاتي ✓

⏱ 3 د

نواتج التعلم:

1. أُفرّق بين الموطن البيئي والموقع الملائم لكائن حي.
2. أُصنّف أنواع التفاعلات بين الكائنات الحية (تنافس، افتراس، تكافل).
3. ✦ أميّز بين أنواع التكافل الثلاثة، وأصحّح المفهوم الخاطئ عن التطفل.

هرم بلوم للتفكير



قيّم فهمك لنفسك:

😀 فهمت جيداً 😐 بحاجة لمراجعة بسيطة ☹️ أحتاج مساعدة إضافية

تقييم تكويني ✓

صنّف: (نحلة وزهرة) – (قُراد وكلب) – (ريمورا وقرش) إلى نوع التكافل المناسب.

تقويم تكويني

علم البيئة

مراجعة المفردات عرّف المفردات التالية.

1. علم البيئة ـ هو فرع متخصص من العلوم يدرس العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية وتفاعلاتها مع بيئاته .
2. الغلاف الأحيائي ـ الجزء من الكرة الأرضية الذي يدعم الحياة.
3. النظام البيئي ـ هو أي جزء في الطبيعة يتكون من مكونات غير حية وكائنات حية نختصه بالدراسة ويفصله عن الوسط الخارجي حدود
4. المجتمع الأحيائي ـ هي الكائنات الحية المختلفة المتفاعلة معاً
5. الجماعة الأحيائية ـ هي نوع واحد من الكائنات الحية متواجدة معاً في مكان محدد في الوقت نفسه

اختيار من متعدِّد اكتب في الفراغ حرف الجواب الصحيح.

_____ 1. إنّ التنظيم الأكبر والأشمل للمستوى البيئي هو

أ. الجماعة الأحيائية.
ب. المجتمع الأحيائي.
ج. الغلاف الأحيائي.
د. النظام البيئي.

_____ 2. البِركة مثال على

أ. جماعة أحيائية.
ب. مجتمع أحيائي.
ج. غلاف أحيائي.
د. نظام بيئي.

_____ 3. يستخدم علماء البيئة النماذج بهدف

أ. القيام بتوقعات حول مستقبل تصرف نظام بيئي ما.
ب. جعلها بديلاً من الملاحظات التي تتم على العالم الطبيعي.
ج. زيادة تعقيد النظم البيئية البسيطة.
د. أخذ تأثير كل متغيّر في محيط بيئي حقيقي بالحسبان.

_____ 4. أي من التالي هو بمثابة نظام بيئي؟

أ. جميع نباتات القمح في حقل.
ب. العوامل الفيزيائية لغابة محددة.
ج. مربى مائي.
د. رف طيور مهاجرة.

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

إجابة قصيرة أجب عن الأسئلة التالية.

1. ماذا سيحدث للنظام البيئي الذي يتضمن أشجارًا تعشش فيها الطيور، وأعشابًا تنمو في ظل الأشجار، في حال قطع الأشجار؟

ترحل الطيور لتبني أعشاشاً في أماكن أخرى وتزول الأعشاب بسبب غياب الظل وبالتالي يزول النظام البيئي نفسه

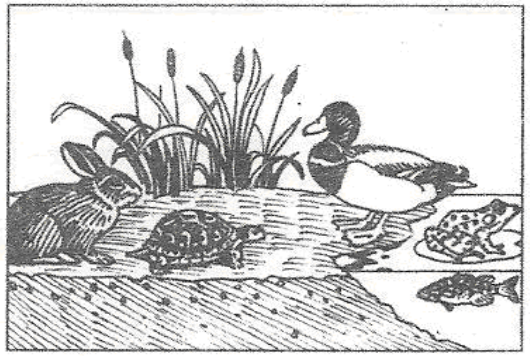
2. في إطار ضرورة التفاعلات ما بين الكائنات الحيّة في نظام بيئي، أعط مثلاً على أهمية التفاعل بين الأسماك والنباتات في مربى مائي.

الأسماك تخرج ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدمه النبات في عملية البناء الضوئي لينتج الأكسجين الذي تحتاجه الأسماك في التنفس

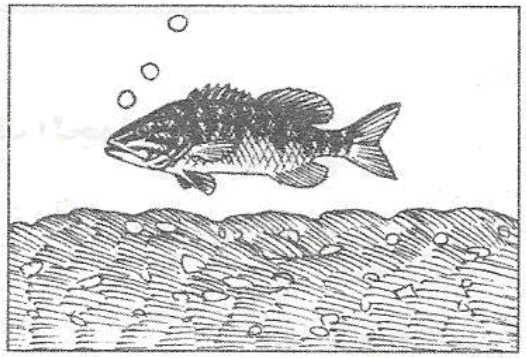
3. **تفكير ناقد** كيف يمكن لتدمير مساحات كبيرة من الغابات المطيرة الاستوائية أن يؤدي إلى نتائج على العالم بأجمعه؟

الإفراط في قطع أشجار الغابات يؤدي إلى ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون في الجو مما يسهم في تغيير أنماط الطقس وفي مستويات مياه البحر على مستوى العالم

التراكيب والوظائف تمثل الرسوم التالية خمسة مستويات من التنظيم البيئي. ضع تسميات للمستويات، ورقّمها من 1 إلى 5، في الفراغات المعدّة لذلك، بحيث يكون المستوى 1 هو الأشمل.



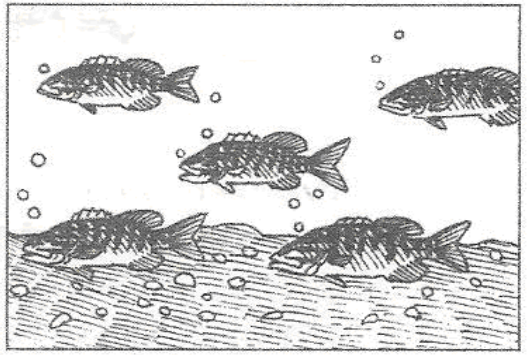
مجتمع أحيائي



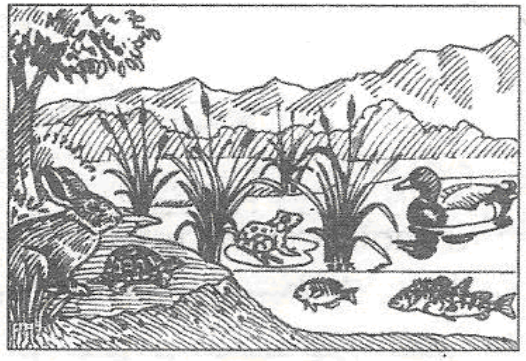
كائن حي



الغلاف الأحيائي



جماعة أحيائية



نظام بيئي